关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C013 椭圆长轴端点切线相交性质

二级结论

C013　椭圆长轴端点切线相交性质

设椭圆

$$C:\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,$$

长轴端点为 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$。取椭圆上动点 $P(x_0,y_0)\neq A_1,A_2$（等价于 $y_0\neq 0$）。过 A_1,A_2 的切线分别为 $x=-a$、$x=a$；它们与 P 处切线分别相交于 P_1,P_2。记 $d_1=|A_1P_1|$、$d_2=|A_2P_2|$，S 为四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 的面积。

1. **乘积定值（核心）：**
$$\boxed{d_1d_2=b^2.}$$
2. **面积最值：**四边形是以 A_1P_1、A_2P_2 为平行边、间距为 $2a$ 的直角梯形（取等时为矩形），
$$\boxed{S=a(d_1+d_2)\geq 2ab.}$$
等号当且仅当 $P=(0,b)$ 或 $P=(0,-b)$；此时 $d_1=d_2=b$，$S_{\min}=2ab$。
3. **同侧性与无最大值：**P_1,P_2 始终位于 x 轴同侧，且与 P 同侧；随着 P 趋近任一长轴端点，一个长度趋于 0，另一个趋于 $+\infty$，所以 S 没有最大值。

等价速用形式：若 P 处切线为 $y=kx+m$，则

$$\boxed{m^2-a^2k^2=b^2},\qquad \boxed{S=2a|m|=2a\sqrt{a^2k^2+b^2}}.$$

这里的乘积定值只针对 $x=\pm a$ 这两条**端点切线**，不可无条件替换成椭圆的两条准线。

理解说明

一、先看图形：其实是“两根一长一短的竖杆”

椭圆左右两端 A_1,A_2 的切线为两条固定竖线 $x=-a$、$x=a$。第三条切线在椭圆上转动，分别在这两条竖线上截出高度 d_1,d_2。

- 当左边高度变长时，右边高度必然变短；不是随意变化，而是满足 $d_1d_2=b^2$。
- 若左边高度是 $2b$，右边就是 $b/2$；若左边是 $b/4$，右边就是 $4b$。
- 两条竖线相距 $2a$，所以梯形面积是 $S=\frac{1}{2}(d_1+d_2)\cdot 2a=a(d_1+d_2)$。乘积固定时，两数越不均衡，和越大；两边都等于 b 时，和最小，图形恰好成为矩形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二、为什么出现 b^2 而不是 a^2？从圆来理解

先不要想椭圆，先想半径为 b 的圆 $X^2+Y^2=b^2$。这个圆在左右端点的切线是 $X=\pm b$。再作圆上一个点的切线，它与这两条竖线交于 T_1,T_2。由**同一点引圆的两条切线，切线段相等**，加上**勾股定理**，可得到左右竖段长度的乘积恰好等于 b^2。现在把圆沿水平方向放大 a/b 倍：

$$(X,Y)\longmapsto(x,y)=\left(\frac{a}{b}X,Y\right).$$

圆变成椭圆，左右竖线 $X=\pm b$ 变成 $x=\pm a$，切线仍映成切线；更关键的是，**只拉长了水平距离，竖直长度一点没变**。所以竖段乘积仍然是 b^2。这说明：**椭圆的这个结论本质上是圆的切线性质的横向拉伸版**。

三、为什么面积最小值恰好是 $2ab$？

先把梯形想成与它等面积的矩形：宽是固定的 $2a$，高是两条竖段的平均高度 $(d_1+d_2)/2$。它的面积是 $a(d_1+d_2)$。而几何平均数为 $\sqrt{d_1d_2}=b$，故

$$\frac{d_1+d_2}{2}\geq\sqrt{d_1d_2}=b.$$

所以等面积矩形的高度不能小于 b，面积不能小于 $2a\cdot b$。当第三条切线水平时，两段恰好都为 b；此时原梯形本身就是宽 $2a$、高 b 的矩形。

四、换成直线视角：斜率越大，面积越大

把第三条切线写成 $y=kx+m$。在左、右竖线处的**有符号高度**分别是

$$y_L=m-ak,\qquad y_R=m+ak.$$

它们的**平均数**恰好是 m，也就是切线在 y 轴上的截距；它们的**半差**是 ak，体现直线的倾斜程度。切线条件迫使

$$m^2=(ak)^2+b^2.$$

因此可把 $(|ak|,b,|m|)$ 理解成一组直角三角形的三边：斜率 k 越偏离 0，$|m|$ 就越大，面积 $S=2a|m|$ 也越大。这同时解释了定值与最值：

$$\underbrace{y_Ly_R}_{\text{左右高度积}}=\underbrace{m^2-(ak)^2}_{\text{平方差}}=b^2.$$

记忆短句：左右是“平均数加减半差”，切线条件锁住平方差。

五、从切点看面积：离长轴越近，梯形越大

对 $P(x_0,y_0)$，切线在 y 轴上的截距是 $m=b^2/y_0$，因此

$$\boxed{S=2a|m|=\frac{2ab^2}{|y_0|}.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

椭圆上 $0 < |y_0| \le b$。短轴端点处 $|y_0| = b$，面积最小；切点越贴近左右长轴端点，$|y_0|$ 越接近 0，切线越陡，梯形面积越大且无上界。注意：$y_0 = 0$ 时恰为被排除的两个长轴端点。

六、与已知知识建立联系

- **圆的切线长定理＋勾股定理**：给出一个不依赖繁琐坐标的纯几何来源。
- **圆到椭圆的仿射伸缩**：水平伸长改变面积，却不改变竖直截距积。
- **平方差公式**：$(m-ak)(m+ak) = m^2 - a^2k^2$，是一眼识别定值的入口。
- **基本不等式**：积定值 $\Rightarrow$ 和有最小值。
- **焦参数关系**：$b^2 = a^2 - c^2$（c 为半焦距），所以定值也可写成 $a^2 - c^2$；但它来自椭圆方程，不是“任意两条平行线”均成立的性质。

何时用？见到“左右顶点的两条切线＋第三条动切线”，先找两个竖直截距；求长度乘积直接写 b^2，求梯形最值则立即写 $a(d_1+d_2)$ 和基本不等式。

证明

统一约定：$P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，$y_0 \neq 0$。记 $P_1 = (-a, y_L)$、$P_2 = (a, y_R)$，$d_1 = |y_L|$、$d_2 = |y_R|$。以下给出五种思路；其中方法一最适合快速计算，方法三最适合几何理解，方法二是稳妥的设点通法。

方法一：最短代数证明——切线判别式＋平方差（推荐速解）

第 1 步：因 $P \neq A_1, A_2$，其切线不竖直，设 $l : y = kx + m$。将 $y = kx + m$ 代入椭圆方程，整理成

$$(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kmx + a^2(m^2 - b^2) = 0.$$

第 2 步：相切意味着此二次方程有重根，故

$$\Delta = 4a^2b^2\left(a^2k^2 + b^2 - m^2\right) = 0, \quad \Longrightarrow \quad m^2 = a^2k^2 + b^2.$$

第 3 步：两条端点切线为 $x = \pm a$，所以

$$y_L = m - ak, \quad y_R = m + ak,$$

$$\boxed{y_L y_R = (m-ak)(m+ak) = m^2 - a^2k^2 = b^2.}$$

因 $y_L y_R > 0$，两截点必在 x 轴同侧，故 $d_1 d_2 = |y_L y_R| = b^2$。

第 4 步：同号意味着 $|y_L| + |y_R| = |y_L + y_R| = 2|m|$，故

$$S = a(d_1 + d_2) = 2a|m| = 2a\sqrt{a^2k^2 + b^2} \ge 2ab.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

等号当且仅当 $k=0$，对应切线 $y=\pm b$，切点是 $P=(0,\pm b)$。

速记压缩版：

$$\boxed{m^2-a^2k^2=b^2}\Longrightarrow\boxed{y_Ly_R=(m-ak)(m+ak)=b^2},\quad\boxed{S=2a|m|\geq 2ab}.$$

方法二：设点法——利用标准椭圆切线方程（通法）

第 1 步： $P(x_0,y_0)$ 处切线为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

第 2 步：分别令 $x=-a$ 和 $x=a$，得到

$$y_L=\frac{b^2(a+x_0)}{ay_0},\qquad y_R=\frac{b^2(a-x_0)}{ay_0}.$$

因为 $-a<x_0<a$，两个分子的符号均为正，所以 y_L,y_R 的符号都与 y_0 相同。

第 3 步：相乘并使用 P 在椭圆上的条件

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1\quad\Longleftrightarrow\quad a^2-x_0^2=\frac{a^2y_0^2}{b^2},$$

得到

$$y_Ly_R=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2y_0^2}=\frac{b^4}{a^2y_0^2}\cdot\frac{a^2y_0^2}{b^2}=b^2.$$

第 4 步：两式相加，利用同号性，

$$d_1+d_2=|y_L+y_R|=\left|\frac{2b^2}{y_0}\right|,\quad S=\frac{2ab^2}{|y_0|}.$$

由 $|y_0|\leq b$ 得 $S\geq 2ab$，等号当且仅当 $|y_0|=b$，即 $P=(0,\pm b)$。

方法三：纯几何来源——先证明圆，再横向拉成椭圆

第 1 步（回到圆）：取半径为 b 的圆 $\Gamma:X^2+Y^2=b^2$，左右端点为 $B_1(-b,0),B_2(b,0)$。其端点切线为 $X=-b,X=b$。取圆上非端点 Q，其切线分别交上述两直线于 T_1,T_2。记 $h_1=|T_1B_1|$、$h_2=|T_2B_2|$。

第 2 步（切线长）：从圆外点 T_1 引圆的两条切线，切点是 B_1,Q，故 $|T_1Q|=|T_1B_1|=h_1$。同理 $|QT_2|=|B_2T_2|=h_2$。由于 Q 的横坐标介于 $-b$ 与 b 之间，且 T_1,Q,T_2 共线，Q 在 T_1T_2 线段上，于是

$$|T_1T_2|=|T_1Q|+|QT_2|=h_1+h_2.$$

第 3 步（勾股定理）：两条固定竖线相距 $2b$。T_1,T_2 的竖坐标同号，所以它们的纵向差的绝对值为 $|h_1-h_2|$。于是

$$|T_1T_2|^2=(2b)^2+(h_1-h_2)^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入 $|T_1T_2| = h_1 + h_2$ 得

$$(h_1 + h_2)^2 = 4b^2 + (h_1 - h_2)^2 \implies 4h_1h_2 = 4b^2.$$

故圆中 $\boxed{h_1h_2 = b^2}$。

第 4 步（横向拉伸）：作可逆线性变换

$$(x, y) = \left(\frac{a}{b}X, Y\right).$$

圆 Γ 变成椭圆 C；$X = \pm b$ 变成 $x = \pm a$；B_1, B_2, Q, T_1, T_2 对应变成 A_1, A_2, P, P_1, P_2。可逆线性变换将切线变成切线。这个变换只改变横坐标，**不改变任何竖直线段的长度**，因此 $d_1 = h_1$、$d_2 = h_2$，从而

$$\boxed{d_1d_2 = h_1h_2 = b^2.}$$

最后由基本不等式

$$S = a(d_1 + d_2) \geq 2a\sqrt{d_1d_2} = 2ab.$$

取等时 $d_1 = d_2 = b$，对应水平切线及短轴端点。

方法四：参数法——半角公式让两截距互为倒数

第 1 步：设 $P = (a\cos\theta, b\sin\theta)$，其中 $\sin\theta \neq 0$。由标准切线公式，

$$\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1.$$

第 2 步：依次代入 $x = -a$、$x = a$，

$$y_L = b\frac{1 + \cos\theta}{\sin\theta}, \qquad y_R = b\frac{1 - \cos\theta}{\sin\theta}.$$

第 3 步：由半角恒等式 $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$、$1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$、$\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$，得到

$$y_L = b\cot\frac{\theta}{2}, \qquad y_R = b\tan\frac{\theta}{2}.$$

故 $\boxed{y_Ly_R = b^2}$。两数同号，

$$S = ab\left(\left|\tan\frac{\theta}{2}\right| + \left|\cot\frac{\theta}{2}\right|\right) \geq 2ab.$$

等号为 $|\tan(\theta/2)| = 1$，即 $\theta = \pi/2$ 或 $3\pi/2$（模 2π），对应 $P = (0, \pm b)$。

方法五：辅助角 / 支持线——从“圆的投影极值”看切线

第 1 步：对任意椭圆点 $(x, y) = (a\cos\theta, b\sin\theta)$，考虑

$$y - kx = b\sin\theta - ak\cos\theta.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由辅助角公式（或柯西不等式），其取值范围为

$$-\sqrt{b^2+a^2k^2} \le y-kx \le \sqrt{b^2+a^2k^2}.$$

第 2 步：固定斜率 k，平行直线族 $y=kx+m$ 中，只有取上、下两个极端截距 $m=\pm\sqrt{b^2+a^2k^2}$ 时，直线才恰好贴住椭圆而不穿过它，即成为切线。因而 $m^2=b^2+a^2k^2$。

第 3 步：回到两固定竖线，$y_L=m-ak$、$y_R=m+ak$，所以

$$y_Ly_R=m^2-a^2k^2=b^2, \qquad S=2a|m|\ge 2ab.$$

这种方法把切线理解为：**平行直线平移到刚好接触曲线的位置；**$\sqrt{b^2+a^2k^2}$ 是对应方向上的支持值。

补充：结论的逆向验证

若已知同号的两个竖段高度 y_L,y_R，令

$$k=\frac{y_R-y_L}{2a}, \qquad m=\frac{y_L+y_R}{2}.$$

则

$$m^2-a^2k^2=\frac{(y_L+y_R)^2-(y_R-y_L)^2}{4}=y_Ly_R.$$

因此，当且仅当 $y_Ly_R=b^2$ 时，连接 $(-a,y_L)$ 与 (a,y_R) 的直线是椭圆切线。也就是说，**同号截距乘积等于 b^2 不仅是必要条件，而且足以判定这条直线与椭圆相切。**

典型例题

例 1：两根竖段已知一根，求另一根和面积（直接应用）

椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$，$A_1(-4,0),A_2(4,0)$。按本结论构造 P_1,P_2。若 $|A_1P_1|=1$，求 $|A_2P_2|$ 与梯形面积。

解： $a=4,b=2$，所以

$$|A_1P_1|\,|A_2P_2|=b^2=4.$$

故 $|A_2P_2|=4/1=4$，

$$S=a(d_1+d_2)=4(1+4)=\boxed{20}.$$

本椭圆的面积最小值是 $2ab=16$；此例 $20>16$，合理。

例 2：逆向构造切线与切点（可迁移题型）

仍取 $a=4,b=2$，已知 $P_1=(-4,1)$、$P_2=(4,4)$。问 P_1P_2 是否与椭圆相切？若相切，求切点 P。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解：有符号高度 $y_L=1, y_R=4$，$y_Ly_R=4=b^2$，满足逆向相切条件。

$$k=\frac{4-1}{2\cdot 4}=\frac{3}{8},\qquad m=\frac{4+1}{2}=\frac{5}{2}.$$

故切线是 $y=\frac{3}{8}x+\frac{5}{2}$。利用切点公式 $x_0=-a^2k/m$、$y_0=b^2/m$，

$$x_0=-\frac{16\cdot(3/8)}{5/2}=-\frac{12}{5},\qquad y_0=\frac{4}{5/2}=\frac{8}{5}.$$

所以

$$\boxed{P\left(-\frac{12}{5},\frac{8}{5}\right)}.$$

验算：$(-12/5)^2/16+(8/5)^2/4=9/25+16/25=1$。

例 3：给切点，求面积并理解最值（两种捷径）

椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 上 $P=(2\sqrt{3},1)$，求该切线所围成的梯形面积。

解法 A（不必求交点）：已知 $y_0=1$，直接使用 $S=2ab^2/|y_0|$，

$$S=\frac{2\cdot 4\cdot 4}{1}=\boxed{32}.$$

解法 B（核对）：切线为

$$\frac{2\sqrt{3}}{16}x+\frac{1}{4}y=1\iff y=4-\frac{\sqrt{3}}{2}x.$$

故 $y_L=4+2\sqrt{3}$，$y_R=4-2\sqrt{3}$，

$$y_Ly_R=16-12=4=b^2,\quad S=4(y_L+y_R)=4\cdot 8=\boxed{32}.$$

对比：在短轴端点 $P=(0,2)$ 处切线为 $y=2$，所得图形是宽 8、高 2 的矩形，面积 16，恰好最小。

例 4：易混辨析——把端点切线换成准线会怎样？

椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$，半焦距 $c=\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$，两条**准线**为

$$x=\pm\frac{a^2}{c}=\pm\frac{8}{\sqrt{3}},$$

而**长轴端点处切线**是 $x=\pm 4$，两者不同。仍取例 3 的切线 $y=4-\frac{\sqrt{3}}{2}x$。它与 $x=\pm 4$ 相交的有符号高度积是 4；但与两条准线相交的高度分别为

$$4+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{8}{\sqrt{3}}=8,\qquad 4-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{8}{\sqrt{3}}=0.$$

两条准线上的相应竖直距离乘积为 $8\cdot 0=\boxed{0}$，**并非** $b^2=4$。因此不能把“端点切线”偷换成“准线”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 5：高价值变式——为什么只有 $x=\pm a$ 锁住定值？

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的切线 $y=kx+m$ 分别交两条对称竖线 $x=-d$、$x=d$（$d>0$）于 M,N。求这两个交点的**有符号纵坐标积**。

解：因为切线条件为 $m^2-a^2k^2=b^2$，

$$y_M=m-dk,\qquad y_N=m+dk,$$

$$\boxed{y_My_N=m^2-d^2k^2=b^2+(a^2-d^2)k^2.}$$

当 $d=a$，斜率项完全抵消，积恒为 b^2；当 $d\neq a$，积一般随 k 变化。若竖线在椭圆外侧（$d>a$），两个高度还可能异号，此时**不能**把有符号乘积当成两段长度乘积。

例 6：只用一个高度做最值比较（迁移练习）

若切点 $P(x_0,y_0)$ 满足 $|y_0|=b/2$，不求 x_0，直接计算 S 与 $S_{\min}$ 的比值。

解：利用 $S=2ab^2/|y_0|$，

$$S=\frac{2ab^2}{b/2}=4ab,\qquad S_{\min}=2ab,$$

故 $\boxed{S/S_{\min}=2}$。**迁移点：**面积只由切点纵坐标的绝对值决定；同一水平线上两个对称切点，得到相同的面积。

易错提醒

1. **“任意一点”漏掉端点限制。**必须有 $P\neq A_1,A_2$，即 $y_0\neq 0$。当 $P=A_1$ 或 A_2，第三条切线就是 $x=-a$ 或 $x=a$，与另一条端点切线平行；交点 P_1,P_2 不能按题意同时唯一确定。因此不能直接代入 $y_0=0$。

2. **把“端点切线”认成“准线”。**本题固定线是 $x=\pm a$；椭圆的准线是 $x=\pm a^2/c$（$c^2=a^2-b^2$），通常不重合。在准线上截出的两段高度，乘积一般不等于 b^2。

3. **有符号纵坐标与长度混用。**实际竖段长是 $d_1=|y_L|$、$d_2=|y_R|$。若 P 在下半椭圆，$y_L,y_R<0$，不能把 d_i 写成对应负的纵坐标；正确的是 $d_1d_2=|y_Ly_R|=b^2$。

4. **没证明同侧就直接写面积。**首先由 $y_Ly_R=b^2>0$ 证明交点同侧，才能写 $S=a(d_1+d_2)=a|y_L+y_R|$。对一般两条竖线的交点，若纵坐标异号，原来的直角梯形模型不一定成立。

5. **面积中的底、高看反。**平行边是两条**竖直**线段 A_1P_1,A_2P_2；两平行边间的距离才是 $2a$。正确公式是 $S=\frac{1}{2}(d_1+d_2)\cdot 2a=a(d_1+d_2)$，不是 $\frac{1}{2}d_1d_2$，也不是 $2a(d_1+d_2)$。

6. **基本不等式忘写等号条件。**$d_1+d_2\geq 2\sqrt{d_1d_2}=2b$，取等当且仅当 $d_1=d_2=b$；

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

此时切线必须水平，$P=(0,\pm b)$。不能只写“对称时取等”而不验证动点确实存在。

7. **认为面积有最大值。**当 P 接近长轴端点（但不取到），一条竖段趋于无穷大，另一条趋于零，$S=a(d_1+d_2)\to+\infty$。有最小值，**没有最大值**。

8. **切线斜率法漏掉竖直切线的处理。** $y=kx+m$ 不包含竖直直线；本题恰好排除了仅有的两个竖直切点 A_1,A_2，所以用此形式没有遗漏。如果题目改变动点范围，应重新核对。

9. **把椭圆切线当作圆的切线直接套等长。**“从同一点向圆作两切线，切线段相等”是圆的几何定理；对一般椭圆并不成立。正确的几何证明必须先把椭圆横向还原为圆，再在圆中用切线长定理，最后利用水平伸缩保持竖直长度的性质返回椭圆。

10. **混淆其他圆锥曲线的有符号乘积。**对双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，非竖直切线 $y=kx+m$ 满足 $m^2-a^2k^2=-b^2$；它在 $x=\pm a$ 处的**有符号**纵坐标积为 $-b^2$，与椭圆相反。不能不加条件地搬运梯形面积最值结论。

结论小结

C013 | 长轴端点切线相交：一眼识别、三式通杀

识别图形：椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$；两条固定端点切线 $x=\pm a$；第三条为椭圆动切线。注意切点 $P\neq(\pm a,0)$。

记住三式（d_1,d_2 为两条竖段长）：

$$\boxed{d_1d_2=b^2},\qquad \boxed{S=a(d_1+d_2)\geq 2ab},\qquad \boxed{S_{\min}=2ab}.$$

等号当且仅当 $d_1=d_2=b$，切点为短轴端点 $P=(0,\pm b)$；面积无最大值。

最快证明（斜截式）：切线 $y=kx+m$ 满足

$$m^2-a^2k^2=b^2;\qquad y_L=m-ak,\quad y_R=m+ak.$$

于是 $y_Ly_R=b^2>0$，交点同侧，

$$S=a|y_L+y_R|=2a|m|=2a\sqrt{a^2k^2+b^2}\geq 2ab.$$

最直观证明（圆）：先取半径 b 的圆。同一点引两切线，切线段相等；对横跨圆的整条切线用勾股定理，推出两端竖段高度积为 b^2；把圆沿水平方向拉长 a/b 倍，得到椭圆，竖段长度不变，故定值仍为 b^2。

第二条快通道（已知切点）：

$$\boxed{S=\frac{2ab^2}{|y_0|}},\qquad 0<|y_0|\leq b.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

短轴端点面积最小；靠近长轴端点面积无限增大。

关联知识：圆的切线长定理、勾股定理、仿射伸缩、平方差公式、基本不等式、辅助角公式、支持线与切线判别式。

防错一句话：这是 $x=\pm a$ 两条**端点切线**的特殊定值，不是随便两条竖线、更不是两条**准线**的普遍定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料